

¿Cuánto vale la promesa de pago de tu contraparte?

CVA y DVA con simulación
y aprendizaje automático

Maurilio Patiño García

Apuntes de la clase muestra

Universidad Anáhuac
Maestría en Riesgo

Los ejemplos de la demo se reproducen con el *notebook* que acompaña a estas notas;
las demás cifras provienen de la tesis y son ilustrativas.

Datos de mercado: Valmer (curvas y CDS) y Bloomberg (*swaptions*).

Índice

1	El problema: dos swaps idénticos que no valen lo mismo	3
2	La fórmula, en tres piezas	3
2.1	Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica	4
3	La probabilidad se lee del mercado	4
4	La exposición: hay que simular el futuro	5
4.1	Cuántos factores necesita la curva	5
4.2	El modelo G2++	6
4.3	Simulación exacta por factor	7
5	De los escenarios a la joroba	8
5.1	El origen común de CVA y DVA	9
5.2	Por qué la exposición tiene forma de joroba	9
6	El precio: CVA, DVA y el ajuste bilateral	10
6.1	La incomodidad del DVA	12
7	El problema operativo y el aprendizaje automático	12
7.1	Aprender del propio motor	12
7.2	Entre los nodos de la parrilla de entrenamiento	13
7.3	Cómo leer la aceleración	13
7.4	Un resultado que conviene conocer: el modelo depende de la pregunta	14
8	El marco regulatorio mexicano	14
9	Resumen	15
10	Para seguir	16

1 El problema: dos swaps idénticos que no valen lo mismo

Imagina dos operaciones exactamente iguales: un *swap* de tasas de interés a cinco años, notional de 10 millones de pesos, referenciado a la TIIE de Fondeo. La única diferencia es con quién se firma. Una es con un banco de primera línea; la otra, con una empresa cuyo crédito el mercado considera frágil.

Los flujos contractuales son idénticos. Sin embargo, las dos operaciones **no valen lo mismo**, porque en la segunda existe una probabilidad más alta de que la contraparte no pague lo que deba cuando llegue el momento. Esa diferencia de valor tiene nombre: el **ajuste por valuación de crédito** o CVA, por sus siglas en inglés (*Credit Valuation Adjustment*).

La crisis financiera de 2008 puso este ajuste en el centro de la valuación. Según el Comité de Basilea (citado por Gregory, 2012, sec. 17.4.4), aproximadamente un tercio de las pérdidas por riesgo de contraparte en la crisis provino de incumplimientos consumados; los otros dos tercios vinieron del **deterioro del valor de mercado de la promesa de pago** (el propio Gregory advierte que la evidencia empírica de esa proporción no es precisa): contrapartes que seguían operando, pero cuyo crédito se había deteriorado al grado de reducir mucho el valor de sus obligaciones. Ese ajuste se reconoce en libros aunque no haya incumplimiento.

El CVA en la práctica

Hoy el CVA forma parte de la medición a valor razonable (IFRS 13; en México, las NIF B-17 y C-10), Banco de México pide reportarlo cada mes en el Formulario XVA, y la regulación le asigna capital (sección 8). Muchos bancos mantienen equipos dedicados a calcularlo y cubrirlo, conocidos como **mesas de CVA** o XVA (Gregory, 2012, cap. 18).

Estos apuntes desarrollan la clase con más detalle del que cabe en cuarenta minutos. Se asume familiaridad con probabilidad, valor presente y la mecánica básica de un *swap*, pero no con cálculo estocástico: cada resultado necesario se enuncia y se explica, aunque no siempre se demuestre.

2 La fórmula, en tres piezas

El CVA de una operación con vencimiento en T se expresa como

$$\text{CVA} = \underbrace{(1 - R)}_{\text{severidad}} \int_0^T \underbrace{\text{DF}(t) \text{EE}(t)}_{\text{exposición descontada}} \underbrace{d\text{PD}(t)}_{\text{probabilidad}}. \quad (1)$$

Aquí $\text{DF}(t)$ trae las pérdidas futuras a valor presente. La expresión supone que la exposición es independiente del incumplimiento (sin *wrong-way risk*). El valor del *swap* en cada escenario se calcula siempre con las tasas simuladas; la aproximación está sólo en la agregación. La forma exacta descuenta cada escenario con sus propias tasas, $\mathbb{E}[D(0, t) V^+(t)]$; la expresión usa el factor de descuento de mercado por la exposición esperada, lo que omite la covarianza entre descuento y exposición. En la tesis, esa aproximación cambia el CVA del *swap* de referencia en $+0.25\%$ (*payer*) y -0.35% (*receiver*).

La expresión se puede leer como tres preguntas de sentido común, una por factor.

Severidad: ¿cuánto pierdo si incumple? El factor $(1 - R)$ es la pérdida dado el incumplimiento, donde R es la tasa de recuperación: la fracción del monto adeudado que se recupera en el proceso de quiebra. Para CDS de mercados emergentes, la convención es $R = 0.25$ (Iwashita, 2013): se recupera una cuarta parte y se pierden tres cuartas.

Exposición: ¿cuánto me deberá en cada fecha futura? El término $EE(t)$ es la exposición esperada al tiempo t : el promedio de lo que la contraparte me debería si incumpliera en ese momento. Ésta es la pieza difícil, porque el valor futuro de un *swap* depende de tasas que todavía no existen. La sección 4 se dedica a ella.

Probabilidad: ¿qué tan probable es que incumpla? El diferencial $dPD(t)$ es la probabilidad de que el incumplimiento ocurra precisamente alrededor de t . Se lee del mercado de derivados de crédito, como explica la sección 3.

En palabras: el CVA es el promedio, sobre todas las fechas futuras, de *lo que perdería* multiplicado por *la probabilidad de perderlo*. Puede verse como el precio de una protección implícita contra el incumplimiento de la contraparte.

2.1 Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica

Una pregunta natural es por qué no usar la probabilidad de incumplimiento estimada de datos históricos (tasas de morosidad observadas, matrices de transición) en lugar de la implícita en el mercado de crédito. La respuesta distingue dos actividades que se parecen pero no son la misma.

Pronosticar es responder qué tan probable es, en el mundo real, que esta empresa incumpla. Es una pregunta estadística y se contesta con datos históricos, bajo lo que la teoría denomina la medida física $\mathbb{P}$.

Valuar es responder cuánto cuesta hoy protegerse de ese incumplimiento. Es una pregunta de precio, y su respuesta la da el mercado: si existe un instrumento que paga cuando la contraparte incumple (un CDS), su cotización contiene toda la información necesaria. Ésta es la valuación neutral al riesgo, bajo la medida $\mathbb{Q}$.

La distinción que más se confunde

El CVA es un **precio**, no un pronóstico: es el descuento que se aplica al valor de una operación y debe poder replicarse comprando protección crediticia. Por eso se calcula bajo $\mathbb{Q}$. Las probabilidades implícitas en los CDS suelen ser mayores que las históricas porque incorporan la prima que los inversionistas exigen por asumir riesgo; esa prima es parte del precio y no debe eliminarse.

Conviene evitar la analogía con un seguro. Un seguro se sostiene en la mutualización de riesgos y se fija bajo $\mathbb{P}$; el CVA se sostiene en la replicación y se fija bajo $\mathbb{Q}$. Confundirlas lleva a conclusiones equivocadas.

3 La probabilidad se lee del mercado

Un *credit default swap* (CDS) es un contrato en el que una parte paga una prima periódica y, a cambio, recibe una compensación si un emisor determinado incumple. Su cotización (el *spread*, en puntos base anuales) es literalmente el precio de mercado de esa protección.

Definición 3.1 (Tasa de riesgo instantáneo). Se modela el incumplimiento como el primer salto de un proceso de conteo con intensidad λ , llamada tasa de riesgo instantáneo (*hazard rate*). La probabilidad de supervivencia hasta t es entonces

$$Q(t) = e^{-\lambda t}. \quad (2)$$

La conexión con el mercado surge de igualar, en el momento inicial, el valor presente de las primas del CDS con el de la compensación esperada. Bajo intensidad constante esa igualdad

produce la relación aproximada

$$\lambda \approx \frac{s}{1 - R}, \quad (3)$$

donde s es el *spread* en forma decimal.

Observación 3.2 (La intuición del cociente). Si la protección cuesta s al año y cada incumplimiento cuesta $(1 - R)$, entonces la frecuencia implícita de incumplimiento es el cociente de ambos. Un *spread* de 150 puntos base con recuperación de 25 % implica $\lambda = 0.015/0.75 = 2\%$ anual.

La probabilidad de incumplir dentro de un intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ (lo que (1) denota dPD) es simplemente la caída de la curva de supervivencia:

$$\Delta PD(t_i) = Q(t_{i-1}) - Q(t_i). \quad (4)$$

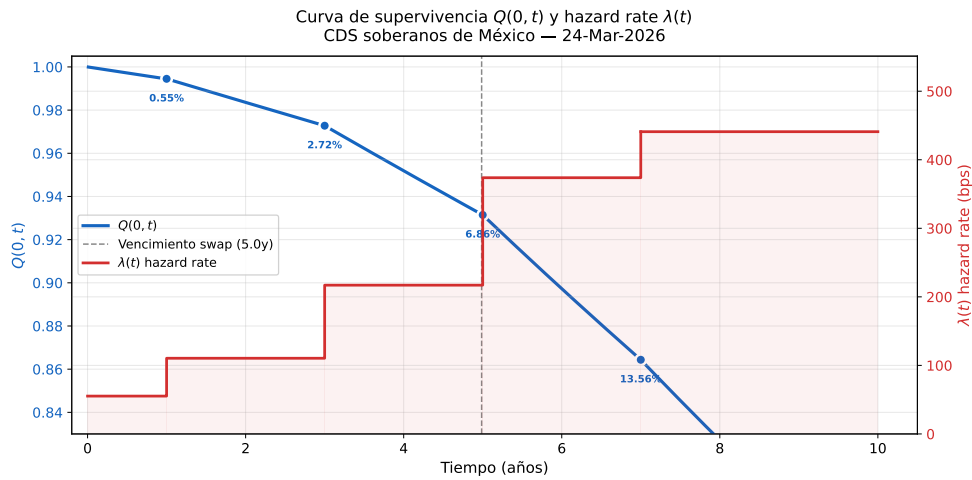


Figura 1: Del *spread* de CDS a la curva de supervivencia. El *bootstrap* traduce cotizaciones de mercado en probabilidades de incumplimiento por plazo.

En la práctica el *spread* no es único: se cotiza a varios plazos y la intensidad se extrae por tramos, ajustando cada plazo secuencialmente para reproducir todas las cotizaciones. Ese procedimiento se conoce como *bootstrap* de la curva de crédito. Cuando la contraparte no tiene CDS cotizado se recurre a una curva *proxy*, elegida según la calificación, el sector y la región de la contraparte (Gregory, 2012). Es una aproximación, y conviene reconocerla como tal.

4 La exposición: hay que simular el futuro

Para saber cuánto me deberá la contraparte dentro de dos años hay que saber cuánto valdrá el *swap* dentro de dos años, y eso depende de las tasas que existan entonces. No hay forma de esquivarlo: hay que generar escenarios de tasas futuras.

4.1 Cuántos factores necesita la curva

Antes de elegir un modelo conviene preguntarle a los datos cuántas fuentes de incertidumbre gobiernan realmente la curva. La herramienta estándar es el análisis de componentes principales (PCA) sobre los cambios diarios de las tasas a distintos plazos.

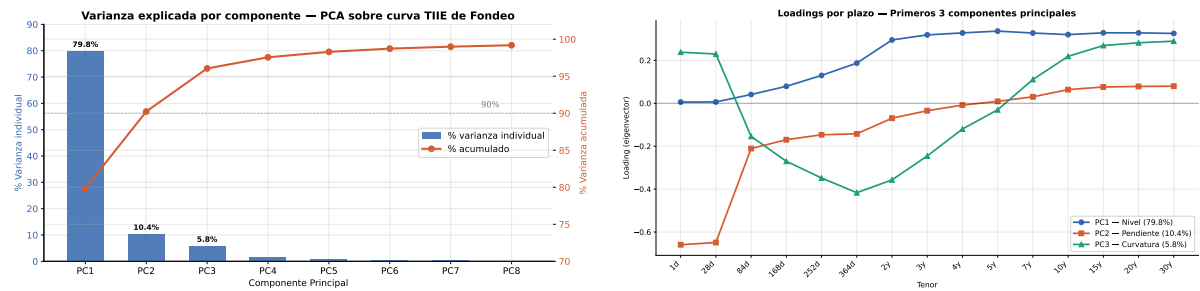


Figura 2: PCA de la curva de TIIE de Fondeo. Izquierda: varianza explicada por componente. Derecha: cargas por plazo. El primer componente es aproximadamente plano (nivel); el segundo cambia de signo entre el corto y el largo plazo (pendiente).

Componente	Varianza explicada	Interpretación
PC1	79.85 %	Nivel: toda la curva sube o baja en bloque
PC2	10.38 %	Pendiente: corto y largo se mueven en sentidos opuestos
PC3	5.8 %	Curvatura: el centro se mueve respecto de los extremos

La lectura es directa. En un modelo de un solo factor (Vasicek, Hull-White), todos los plazos dependen de una misma fuente de incertidumbre. Los plazos pueden moverse con distinta intensidad (por la reversión a la media, el corto plazo reacciona más que el largo), pero siempre en la misma dirección y con correlación perfecta: la pendiente no puede moverse con independencia del nivel.

Por qué importa

Para el CVA esto no es un detalle estético. El valor de un *swap* depende de la forma de la curva, no sólo de su nivel; un modelo que no puede deformar la curva ignora una fuente de variabilidad de la exposición. Nivel y pendiente juntos explican el 90.23 % de la varianza: **dos factores capturan ambos movimientos**, y ése es el supuesto de trabajo.

4.2 El modelo G2++

El modelo G2++ (Brigo y Mercurio, 2006) descompone la tasa corta instantánea en dos factores gaussianos correlacionados más un desplazamiento determinista:

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t), \quad (5)$$

con dinámicas bajo la medida $\mathbb{Q}$

$$dx(t) = -a x(t) dt + \sigma dW_1(t), \quad x(0) = 0, \quad (6)$$

$$dy(t) = -b y(t) dt + \eta dW_2(t), \quad y(0) = 0, \quad (7)$$

$$dW_1(t) dW_2(t) = \rho dt. \quad (8)$$

Cada factor es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck: revierte a cero con velocidad a (o b) y recibe choques aleatorios de magnitud σ (o η). El desplazamiento $\varphi(t)$ es determinista y se calibra para que el modelo reproduzca **exactamente** la curva observada hoy; sin él, produciría precios inconsistentes con el mercado desde el primer día.

La conexión entre el PCA y los dos factores

La velocidad de reversión determina cómo afecta cada factor a los distintos plazos.

Un factor lento (velocidad de reversión pequeña) persiste en el tiempo, de modo que sus choques afectan de manera parecida a las tasas de todos los plazos: se asocia con el **nivel** (PC1).

Un factor rápido (velocidad de reversión grande) se disipa antes de alcanzar los plazos largos, así que mueve el corto plazo y deja quieto el largo: se asocia con la **pendiente** (PC2).

La asociación es aproximada: los factores del G2++ están correlacionados, mientras que los componentes del PCA son ortogonales. El PCA histórico motiva usar dos dimensiones; no determina la dinámica bajo $\mathbb{Q}$.

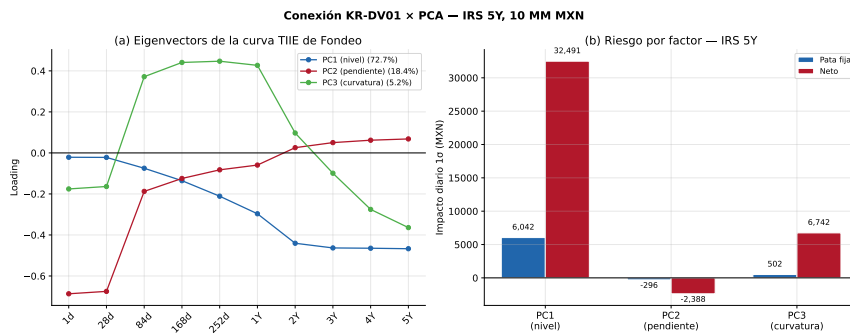


Figura 3: Conexión entre el KR-DV01 del *swap* a 5 años y el PCA: (a) eigenvectores; (b) riesgo por factor. Este PCA se estima sólo sobre los diez nodos hasta 5 años, donde el *swap* tiene sensibilidad; por eso sus porcentajes (72.7 %, 18.4 % y 5.2 %) difieren de los de la curva completa.

Los parámetros se calibraron a *swaptions* ATM con fecha de referencia del 24 de marzo de 2026 (cotizaciones de Bloomberg SWPM, con descuento USD SOFR y proyección MXN TIE-F RFR Curve), con la aproximación lineal de la varianza de la *swap rate*. El modelo usa una sola curva, como supuesto de alcance. Los parámetros son:

Parámetro	Valor	Papel
a	0.148849	reversión del factor lento (nivel)
b	0.982642	reversión del factor rápido (pendiente)
σ	0.026973	volatilidad del factor lento
η	0.062209	volatilidad del factor rápido
ρ	-0.913918	correlación entre factores

Observación 4.1 (Lectura de los parámetros). El factor rápido revierte casi siete veces más aprisa que el lento, lo que permite separar un factor de nivel de uno de pendiente. La calibración usó Nelder-Mead sin cotas, por lo que $\eta = 0.0622$ quedó fuera del límite de 0.05 previsto.

4.3 Simulación exacta por factor

Una virtud práctica del G2++ es que sus factores admiten **simulación exacta**, uno por uno. Como cada factor es gaussiano, su distribución condicional se conoce en forma cerrada y basta generar normales con la media y la varianza correctas:

$$x(t + \Delta) = x(t) e^{-a\Delta} + \sqrt{\frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2a\Delta})} Z_1, \quad (9)$$

$$y(t + \Delta) = y(t) e^{-b\Delta} + \sqrt{\frac{\eta^2}{2b} (1 - e^{-2b\Delta})} Z_2, \quad (10)$$

donde Z_1 y Z_2 son normales estándar con correlación ρ , obtenidas de dos normales independientes mediante $Z_1 = \varepsilon_1$ y $Z_2 = \rho \varepsilon_1 + \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon_2$.

Observación 4.2 (Discretización). A diferencia de un esquema tipo Euler, aquí **cada factor carece de error de discretización, sea cual sea el tamaño del paso**. La correlación entre innovaciones no es exacta: usar ρ en lugar de la correlación exacta de los incrementos introduce un factor de 0.99996 en la malla de la tesis, un efecto despreciable. El error relevante es el de Monte Carlo, que decae como $O(1/\sqrt{N})$. Esto permite alinear la malla temporal con las fechas de pago del *swap*.

Un detalle contractual que mueve el resultado

La fórmula de la pata flotante, $1 - P(t, T_n)$, es exacta sólo en fechas de pago: entre dos pagos falta el cupón ya devengado. Con la malla alineada a los pagos no hay sesgo; si la malla no coincide con los pagos, hay que incorporar el cupón devengado. En el portafolio de la tesis, omitirlo subestima el CVA del libro en 10.3 % (9.12 frente a 10.17 MM MXN). Por eso validar un motor importa.

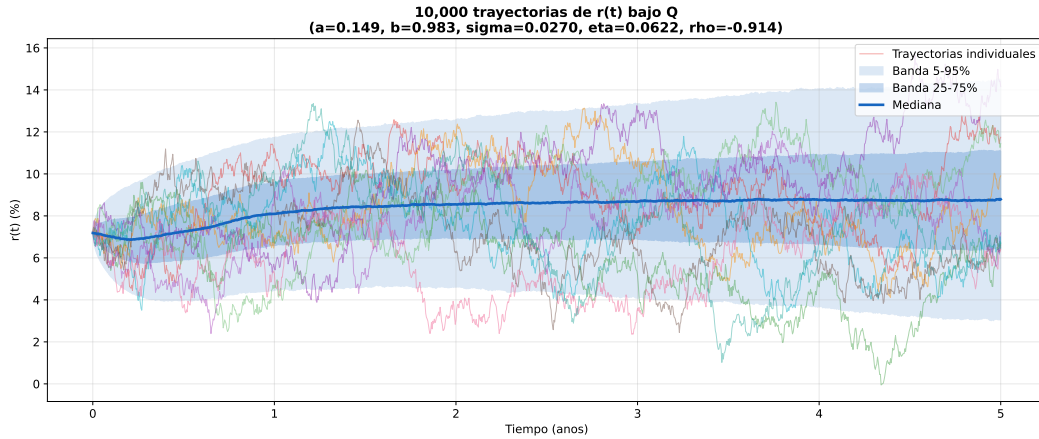


Figura 4: Diez mil trayectorias de la tasa corta bajo $\mathbb{Q}$ con los parámetros calibrados. El abanico se abre con la raíz del tiempo: no es un pronóstico de tasas, sino la incertidumbre a la que el mercado pone precio hoy.

Una vez simulados los factores, el precio de cualquier bono cupón cero en cualquier escenario se obtiene en forma cerrada:

$$P(t, T) = A(t, T) \exp(-B_1(t, T)x(t) - B_2(t, T)y(t)), \quad (11)$$

donde $B_1(t, T) = (1 - e^{-a(T-t)})/a$ y análogamente B_2 con b , mientras que $A(t, T)$ recoge el ajuste a la curva inicial y una corrección de convexidad. Con esta fórmula se reconstruye la curva completa en cada nodo de cada escenario, y con ella se valúa el *swap*.

5 De los escenarios a la joroba

Valuando el *swap* en cada escenario y en cada fecha se obtiene una distribución de valores por fecha. De ella se extraen tres medidas:

$$EE(t) = \mathbb{E}[\max(V(t), 0)], \quad (12)$$

$$ENE(t) = \mathbb{E}[\max(-V(t), 0)]. \quad (13)$$

La **exposición esperada** $EE(t)$ se calcula así: en cada escenario se conserva el valor si es positivo y se sustituye por cero si es negativo, y luego se promedian *todos* los escenarios (no es la media de los valores positivos): si el *swap* vale a mi favor y la contraparte incumple, pierdo ese valor; si vale en mi contra, no pierdo nada porque sigo debiendo. De ahí el $\max(\cdot, 0)$. La **exposición negativa esperada** $ENE(t)$ es la imagen especular. La **exposición potencial futura** (PFE) es un percentil alto (en estas notas, 97.5 %) y se usa para fijar líneas de crédito, no para valorar.

5.1 El origen común de CVA y DVA

En cualquier fecha futura, el valor del *swap* sobre los escenarios forma una distribución que, en el ejemplo de estas notas, resulta aproximadamente simétrica alrededor de cero (pactar *at-the-money* no lo garantiza en general). Esa única distribución, partida por el cero, genera las dos exposiciones.

Dos riesgos, una sola simulación

El **lado positivo** es lo que la contraparte me debe. Si ella incumple, yo pierdo. Su promedio es $EE(t)$ y alimenta el **CVA**.

El **lado negativo** es lo que yo le debo. Si yo incumplo, ella pierde. Su promedio es $ENE(t)$ y alimenta el **DVA**. En ambos casos el promedio es sobre todos los escenarios, con ceros donde el lado no aplica.

No son dos cálculos distintos ni requieren dos modelos: son dos lecturas de la misma simulación. Para una operación *at-the-money* ambas exposiciones son casi idénticas, de modo que casi toda la asimetría del precio final proviene de los *spreads* de crédito de cada parte.

Observación 5.1 (La no linealidad que lo complica todo). El operador $\max(\cdot, 0)$ de (12) merece una nota, porque de él nacen casi todas las dificultades técnicas del tema. Al ser no lineal, hace que el CVA **no sea aditivo**: el CVA de un portafolio con *netting* no es la suma de los CVA individuales. Por eso el *netting* reduce la exposición, y por eso calcular el efecto de agregar una operación nueva a un portafolio existente es un problema en sí mismo.

5.2 Por qué la exposición tiene forma de joroba

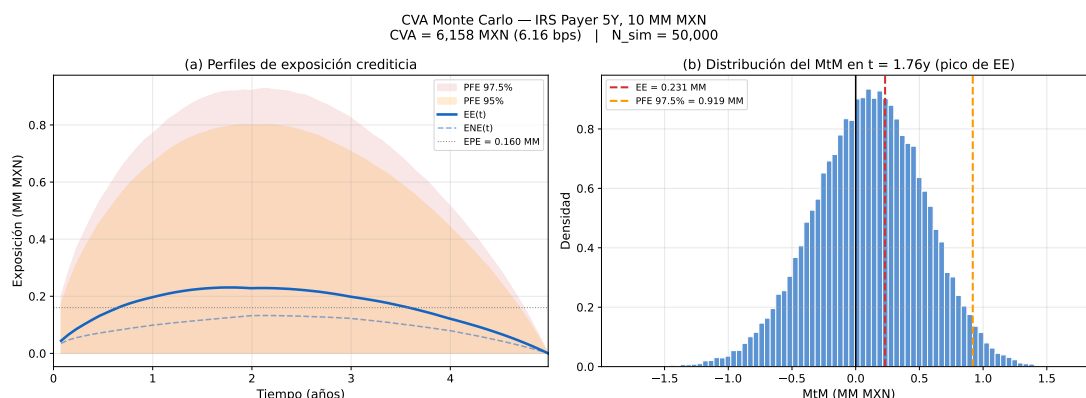


Figura 5: Perfiles de exposición del *swap* de referencia. La EE crece por difusión de tasas y decrece por amortización; el máximo aparece alrededor de $T/3$. Cifras ilustrativas.

El perfil tiene una forma característica (crece, alcanza un máximo y decrece hasta cero), que resulta de dos fuerzas opuestas.

La difusión empuja hacia arriba. Cuanto más lejos se mira, más incertidumbre se acumula sobre las tasas futuras, y por lo tanto el *swap* puede alejarse más de cero en cualquier dirección. La dispersión crece aproximadamente con $\sqrt{t}$.

La amortización empuja hacia abajo. Conforme pasa el tiempo quedan menos flujos por intercambiar, así que aunque las tasas se muevan mucho, hay menos que ganar o perder. Al vencimiento no queda nada: la exposición es forzosamente cero.

El máximo aparece donde ambas fuerzas se equilibran, aproximadamente en $T/3$ para un *swap* de tasa fija (Gregory, 2012, sec. 8.3.3). Para el *swap* de referencia de cinco años, el pico ocurre alrededor de $t = 1.8$ años (cifra ilustrativa).

La conclusión operativa

En el *swap* de referencia, la **exposición esperada no es máxima al vencimiento**, sino en la primera parte de su vida. El perfil muestra por qué hay que revisar la exposición a lo largo de todo el horizonte, y no sólo al final.

6 El precio: CVA, DVA y el ajuste bilateral

Con las dos piezas listas, el CVA se calcula discretizando (1) sobre la malla temporal:

$$\text{CVA} = (1 - R) \sum_i \text{EE}(t_i) \Delta \text{PD}(t_i) \text{DF}(t_i), \quad (14)$$

donde $\text{DF}(t_i)$ es el factor de descuento de la curva de mercado (con la aproximación descrita en la sección de la fórmula). El DVA es la misma expresión con las dos sustituciones ya anticipadas, el otro perfil y el otro crédito:

$$\text{DVA} = (1 - R) \sum_i \text{ENE}(t_i) \Delta \text{PD}^{\text{propia}}(t_i) \text{DF}(t_i). \quad (15)$$

El ajuste bilateral es la diferencia entre ambos:

$$\text{BCVA} = \text{DVA} - \text{CVA}. \quad (16)$$

Es un **ajuste bilateral simplificado**: cada término usa las probabilidades marginales de una sola parte y no modela cuál de las dos incumple primero, que es lo que determina la terminación del contrato (Gregory, 2012).

Ejemplo 6.1 (El *swap* de la demo). En la demo del *notebook* (curva plana, cifras ilustrativas), para el *swap payer* de cinco años sobre 10 millones de pesos, con la contraparte cotizando a 150 puntos base y nosotros a 80, el cálculo da $\text{CVA} = 7.65$ bps y $\text{DVA} = 4.21$ bps, de donde $\text{BCVA} = -3.44$ bps: unos 3 400 pesos que salen del margen de la operación. Ella es la más riesgosa, así que el ajuste neto nos cuesta.

Aquí está la respuesta a la pregunta que suele surgir en clase: **sí, se combinan en un solo ajuste**, y el signo del resultado depende de quién sea el más riesgoso de los dos. Si mi contraparte cotiza más ancho que yo, el CVA domina y el ajuste me cuesta. Si yo cotizo más ancho que ella, el DVA domina y el ajuste juega a mi favor.

Observación 6.2 (Punto de equilibrio). Si las dos exposiciones son casi simétricas y las recuperaciones son iguales, el ajuste bilateral casi se anula cuando ambos *spreads* coinciden. En la demo, el cruce ocurre en unos 148 bps, muy cerca de los 150 bps de la contraparte.

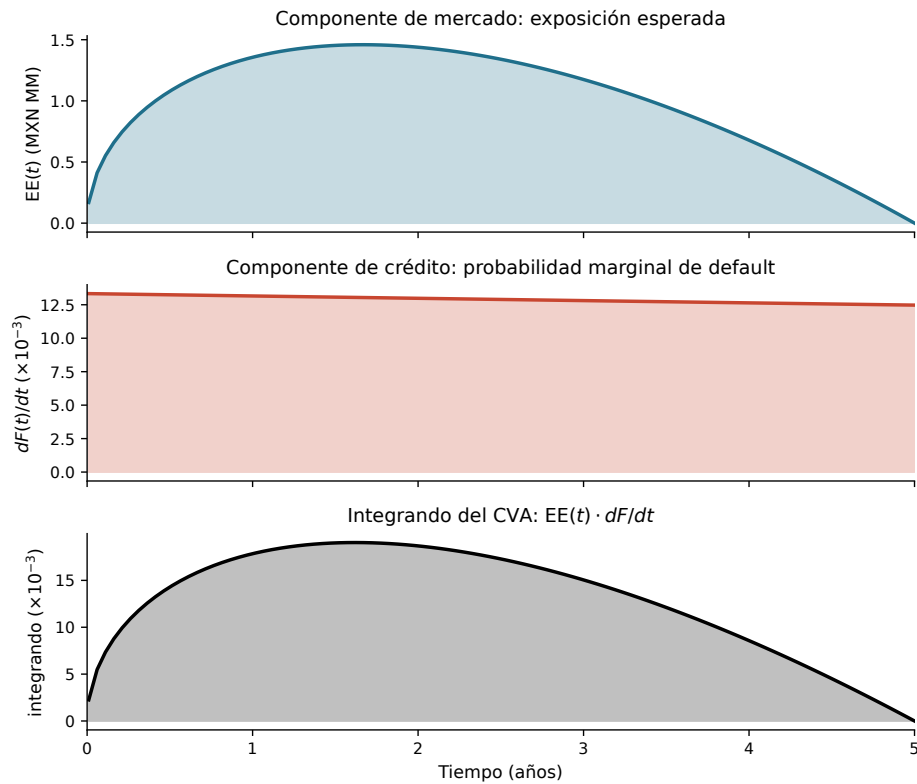


Figura 6: Anatomía del integrando (esquema conceptual de la tesis, con escala distinta a la del *swap* de referencia): la exposición esperada sin descontar (arriba), la probabilidad marginal de incumplimiento (centro) y su producto (abajo). Con el descuento incluido, el área bajo la última curva, multiplicada por $(1 - R)$, es el CVA.

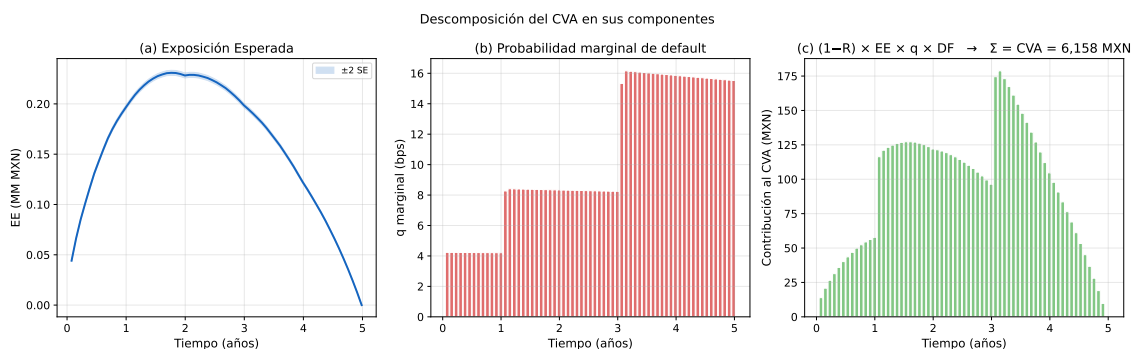


Figura 7: El *swap* de referencia: exposición esperada, probabilidad marginal de incumplimiento y contribución descontada de cada periodo; las barras suman el CVA de 6,158 MXN.

6.1 La incomodidad del DVA

El DVA tiene una propiedad que conviene enunciar sin rodeos: **es una ganancia contable que aumenta cuando el crédito propio se deteriora**. Si mi institución empeora, mis obligaciones valen menos y eso se registra como utilidad.

El razonamiento es internamente consistente (refleja que mis pasivos valen menos en el mercado), y de hecho IFRS 13 incluye el riesgo de crédito propio al medir pasivos (párrafo 42). Pero esa ganancia es muy difícil de monetizar (Gregory, 2012, sec. 13.3), lo que la vuelve inservible como colchón de solvencia. En esa línea, Basilea excluye del capital CET1 los ajustes por crédito propio (CAP30.15), y el CVA regulatorio excluye el incumplimiento propio (MAR50.3).

La tesis que da origen a esta clase calcula **CVA unilateral** como *decisión de alcance*, no porque la norma lo exija: el DVA se presenta aquí para completar el panorama conceptual, no como resultado del trabajo.

7 El problema operativo y el aprendizaje automático

Con el motor descrito, valuar el CVA de un *swap* toma del orden de décimas de segundo. Suena rápido, hasta que se multiplica por la realidad de una mesa:

- Un libro de 795 operaciones exige minutos por valuación completa.
- Calcular sensibilidades requiere repetir el cálculo con la curva y los *spreads* perturbados en varias decenas de direcciones: horas.
- Un ejercicio de estrés con mil escenarios se mide en días de cómputo.

Y no se trata sólo del reporte periódico. La mesa necesita respuestas **durante el día**: cuánto CVA agrega una operación que se está cotizando en este momento, cómo se cubre el libro, de qué contraparte proviene el número. A esa escala, un motor de centenas de milisegundos por operación deja de ser viable.

7.1 Aprender del propio motor

La idea es entrenar un modelo estadístico que aprenda la función que va de las características de una operación y del mercado hacia su CVA. Lo que hace viable el enfoque es de dónde salen los datos de entrenamiento: **los genera el propio motor Monte Carlo**. No hay etiquetado manual ni datos externos; el maestro es el simulador.

Simular una vez, valuar todo

La arquitectura es más económica de lo que parece. Como el cubo de trayectorias simuladas puede reutilizarse para revaluar el mismo *swap* con distintos *spreads* de crédito o distintas tasas fijas, miles de ejemplos de entrenamiento cuestan una sola simulación. Ese principio es el que hace que generar el conjunto de datos tome segundos en lugar de horas.

Dos familias de modelos resultan naturales. Los **árboles con potenciación del gradiente** (XGBoost) son cientos de árboles de decisión donde cada uno corrige los errores del anterior: muy usados con datos tabulares. Las **redes neuronales** son composiciones de transformaciones lineales y funciones de activación no lineales; producen una función continua (lineal por tramos con activación ReLU), lo cual, como se verá, importa.

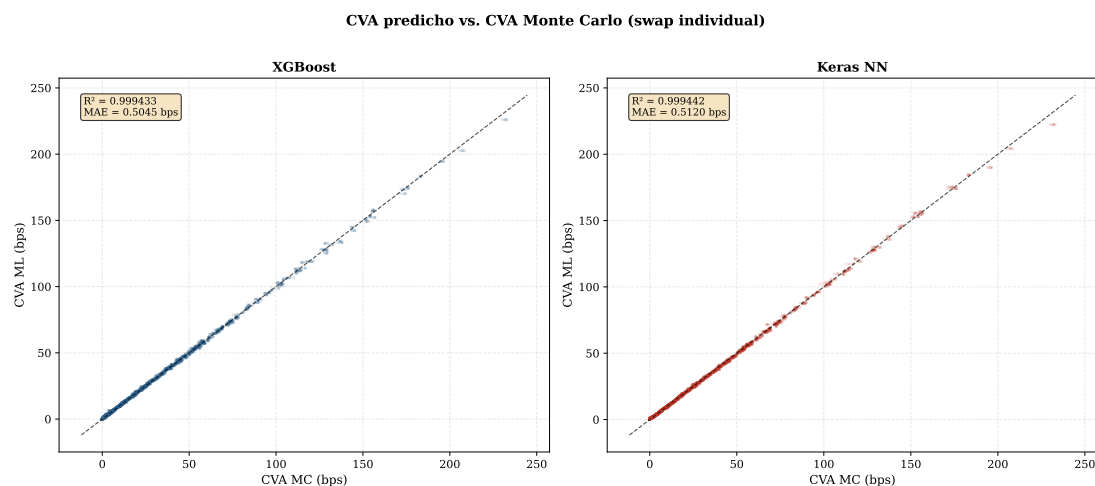


Figura 8: CVA predicho contra CVA Monte Carlo para ambos modelos. Cada punto es un *swap* del conjunto de prueba; la línea punteada es la identidad.

Método	Tiempo por swap (en lote)	Aceleración	R ²
Monte Carlo	décimas de segundo	1×	referencia
Aproximación analítica	mismo orden	pocas veces	no aplica
XGBoost	microsegundos	10 ³ a 10 ⁵ ×	> 0.999
Red neuronal	microsegundos	10 ³ a 10 ⁵ ×	> 0.999

Tiempos de reloj de la tesis, en una sola máquina y en su configuración: promedio por consulta al valuar en lote.
No incluyen el entrenamiento.

7.2 Entre los nodos de la parrilla de entrenamiento

En los nodos de la parrilla de entrenamiento, XGBoost y la red neuronal empatan (MAE de 0.50 y 0.55 bps). La tesis también los evalúa en valores que caen entre los nodos, dentro de los rangos de entrenamiento (plazo de 1.2 a 9.8 años, curva de -190 a $+190$ bps, *moneyness* de -95 a $+95$ bps y CDS de 35 a 390 bps): es interpolación, no extrapolación. Frente a etiquetas de 50,000 trayectorias, la diferencia es grande: con todas las variables entre nodos, el MAE de XGBoost sube a 4.43 bps y el de la red se queda en 0.66 bps. XGBoost es constante por tramos y sólo observó diez plazos, así que entre dos plazos entrenados su predicción no cambia. La continuidad de la red es una explicación compatible con su mejor resultado, aunque por sí sola no garantiza que generalice mejor.

7.3 Cómo leer la aceleración

Una aceleración de varios órdenes de magnitud exige precisión sobre qué está midiendo, porque es fácil venderla de más. En la tesis es el **costo promedio por consulta al valuar en lote**, con un modelo ya entrenado y residente en memoria. Una consulta aislada tarda más, por el costo fijo de cada llamada; en la tesis, es de una a dos órdenes de magnitud más rápida que el motor que reutiliza el cubo. Y la comparación depende del motor de referencia: si el cubo de trayectorias se puede reutilizar (porque sólo cambian el *spread* o la tasa fija), el motor también responde en milisegundos; el sustituto se justifica cuando la consulta obliga a resimular. No incluye generar las etiquetas, entrenar, validar ni reentrenar periódicamente.

Considerando el ciclo completo, el punto de equilibrio es el costo de preparación dividido entre el ahorro por consulta (en la demo del *notebook*, unas cuantas decenas o centenas de consultas).

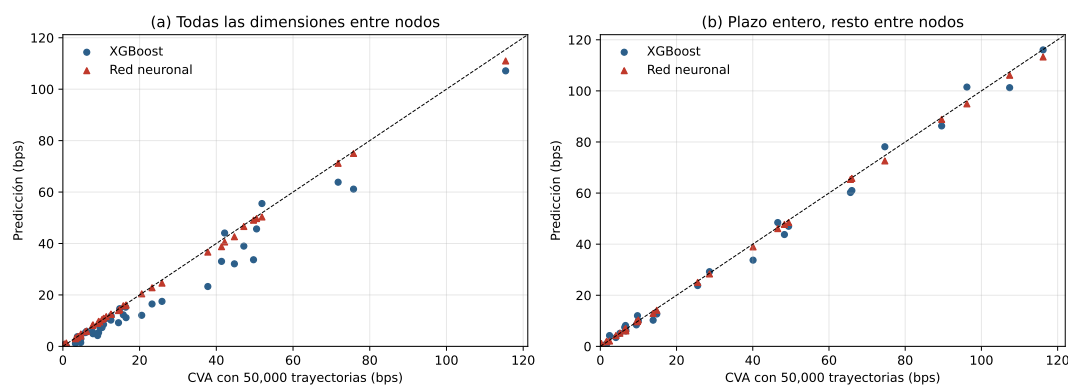


Figura 9: Predicción frente a CVA con 50,000 trayectorias en valores entre los nodos de la parrilla, dentro de los rangos de entrenamiento: (a) todas las dimensiones entre nodos; (b) plazo entero y el resto entre nodos.

Para una consulta aislada, en cambio, el motor Monte Carlo sigue siendo más barato de extremo a extremo. La aceleración aplica **en el régimen de uso repetido**.

El papel del motor

El motor genera las etiquetas, valida al sustituto y sigue siendo la referencia para el reporte. El sustituto permite evaluar muchos escenarios en poco tiempo.

7.4 Un resultado que conviene conocer: el modelo depende de la pregunta

Los árboles predicen el *nivel* del CVA con precisión notable. Sin embargo, si se intenta obtener una *sensibilidad* (la derivada del CVA respecto de la curva o del *spread*) a partir de ese mismo modelo entrenado sobre niveles, el resultado no es confiable: en la tesis, los errores de XGBoost son de 33.2% en CS01, 76.8% en el PV01 del PC1 y 545.7% en el del PC2, este último con signo invertido.

Observación 7.1 (La razón es estructural). Un árbol es una función escalonada: constante dentro de cada hoja, con saltos en las fronteras. Su derivada es cero casi en todas partes e indefinida en los saltos. Ese rastro se ve a simple vista en un mapa de calor del CVA generado con árboles: las curvas de nivel son escalones, no líneas suaves.

La conclusión no es que los árboles sean malos, sino que **el modelo correcto depende de lo que se le vaya a pedir**. Para niveles, los árboles son excelentes. Para sensibilidades conviene un modelo cuya derivada exista y sea estable. La tesis usa una regresión Ridge local, con errores medianos de 0.15% a 2.31%, pero sólo dentro de su dominio de entrenamiento (choques de hasta $\pm 0.3\sigma$ por factor); choques mayores son extrapolación.

8 El marco regulatorio mexicano

El CVA no es sólo un ejercicio académico. En México conviene distinguir estas referencias.

IFRS 13 (valor razonable). El valor razonable refleja el riesgo de incumplimiento, que incluye el riesgo de crédito propio al medir pasivos (párrafo 42), y la norma contempla la exposición neta a una contraparte (párrafo 56). Por eso el CVA unilateral es una decisión de alcance, no una exigencia de la norma.

NIF B-17 y C-10 (Anexo 33 de la CUB, CNBV). Para las instituciones de crédito, las

NIF B-17 (valor razonable) y C-10 (instrumentos financieros derivados) son aplicables conforme al criterio A-2, párrafo 2, del Anexo 33.

Formulario XVA de Banco de México. Según su instructivo (marzo de 2022), se entrega cada mes, por contraparte o por tipo de operación, con todos los ajustes por valuación que la institución calcule. Su fundamento legal es el artículo 36 de la Ley del Banco de México y el artículo 97 de la Ley de Instituciones de Crédito. No pide sensibilidades ni recálculos bajo escenarios.

Circular 4/2012 de Banco de México, Anexo 1. Pide dar seguimiento al riesgo de ajustes por valuación crediticia (requerimiento 2) y un control de riesgos en tiempo real que incluya ese ajuste, para conocer el impacto de las operaciones nuevas (requerimiento 11). Es el sustento del CVA incremental *pre-deal*.

Capital por CVA. En México lo fijan los artículos 2 Bis 98 a a 2 Bis 98 d de la CUB, con una fórmula basada en ponderadores, plazo efectivo y exposición descontada; no usa sensibilidades. El marco de Basilea (MAR 50) es la referencia internacional.

Dos cosas distintas que comparten nombre

No hay que confundir el CVA contable con el capital regulatorio por riesgo de CVA. El primero es un ajuste de valuación bajo la medida $\mathbb{Q}$, que se reporta en el formulario de Banxico. El segundo es un requerimiento de capital. En Basilea, el método SA-CVA usa sensibilidades del CVA *regulatorio*, no del contable (MAR50.29), y ese CVA regulatorio excluye el incumplimiento propio (MAR50.3).

Un elemento de contexto local: el instrumento de esta clase se refiere a la THIE de Fondeo, la tasa a un día hábil bancario que publica Banco de México (serie SF331451). CME compensa OIS sobre esta tasa desde el 5 de febrero de 2024 (CME Group, *Conversion Pricing for Cleared MXN 28D THIE Swaps*, marzo de 2024, p. 3), y MexDer y Asigna anunciaron el lanzamiento del Swap de THIE de Fondeo el 26 de febrero de 2024 (boletín de prensa de esa fecha).

9 Resumen

1. Dos operaciones con flujos idénticos no valen lo mismo si las contrapartes tienen distinta calidad crediticia. Esa diferencia es el CVA.
2. El CVA se descompone en severidad, exposición y probabilidad. La probabilidad se lee del mercado de CDS porque el CVA es un precio, no un pronóstico.
3. La exposición exige simular el futuro. El PCA de la curva de THIE de Fondeo muestra que dos factores (nivel y pendiente) explican el 90.23 % de la varianza, lo que motiva el G2++.
4. La exposición esperada tiene forma de joroba; en el *swap* de referencia, su máximo llega en la primera parte de la vida de la operación, no al vencimiento.
5. CVA y DVA son dos lecturas de la misma distribución simulada, partida por el cero. Se combinan en el ajuste bilateral, y su signo depende de quién sea más riesgoso.
6. A escala de portafolio y con necesidades intradía, el motor Monte Carlo no alcanza. Un sustituto entrenado con etiquetas del propio motor responde mucho más rápido, sobre todo en lote; el motor sigue siendo la referencia para validar y reportar.
7. El modelo correcto depende de la pregunta: árboles para niveles, Ridge local para sensibilidades dentro de su dominio.

10 Para seguir

Quien quiera profundizar puede empezar por estas referencias, ordenadas de más accesible a más técnica.

- Gregory, J. (2012). *Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment*. Wiley. Texto de referencia sobre el tema; se lee sin necesidad de cálculo estocástico avanzado.
- Green, A. (2015). *XVA: Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments*. Wiley. Cubre la familia completa de ajustes de valuación.
- Brigo, D. y Mercurio, F. (2006). *Interest Rate Models: Theory and Practice*. Springer. La fuente del G2++ y de las fórmulas cerradas empleadas aquí.
- Litterman, R. y Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. *The Journal of Fixed Income*. Trabajo clásico sobre la interpretación de nivel, pendiente y curvatura.